

## ***Bachelard et la cité savante***

**Olga Pombo**

Presque toutes les grands épistémologies du XX<sup>e</sup> siècle, du moins jusqu'aux années 1960, ont largement défendu l'autonomie de la communauté scientifique. Cette autonomie est une des plus fortes croyances sur laquelle repose l'image traditionnelle de la science. Même le fait que, dès les années 1920, la recherche scientifique se soit développée pour partie, en Europe comme aux États-Unis, au sein de structures industrielles et militaires ne mit pas en cause la thèse de l'autonomie de la communauté scientifique. C'est plutôt auparavant, du côté d'un Georges Sorel (1847-1922), que cette situation avait été pensée comme instaurant une dépendance. Pour les philosophes de la science, la recherche scientifique fut conçue comme une activité cognitive saine, une pure entreprise théorique, autonome et indépendante de tous les intérêts et objectifs pratiques. Si (et quand) la communauté scientifique manque d'autonomie, si (et quand) la cité savante n'est pas la pure « *union des travailleurs de la preuve* »<sup>1</sup>, cela ne peut être que le résultat de la corruption transitoire de l'idée de Science.

Comme le dira Edmund Husserl, dans sa célèbre conférence de 1936, la « crise des sciences européennes »<sup>2</sup> résulte de la réduction de la connaissance aux intérêts pratiques de la domination technologique de la Nature et cette réduction n'est rendue possible que par une trahison de la destinée proprement scientifique de poursuite de la vérité idéale et universelle. L'attitude scientifique n'a rien à voir avec la pratique. Elle est censée être basée sur *l'épochè* de tous les intérêts pratiques. De façon parallèle, au sein du positivisme logique, la science est pensée dans son idéalité, sans aucun contact avec les conditions matérielles de sa production. Comme Rudolf Carnap l'écrit en 1938, le sens d'un énoncé scientifique résulte exclusivement de ses composants linguistiques internes sans aucune relation avec le sujet et les conditions de son énonciation. Par conséquent, la philosophie des sciences doit prendre pour objet d'analyse les énoncés scientifiques

---

<sup>1</sup> Cette expression est issue du titre du troisième chapitre du *Rationalisme appliqué* de Gaston Bachelard : « Rationalisme et corralisme : l'union des travailleurs de la preuve ».

<sup>2</sup> Edmund Husserl, *La Crise des sciences européennes et la Phénoménologie transcendantale*, Paris, Gallimard, 1989.

abstraction faite de toutes les conditions psychologiques et sociologiques de son énonciation<sup>3</sup>. Plus tard, Karl Popper le reformulera en ces termes : la science est indépendante du contexte. C'est-à-dire que, même si l'existence de laboratoires dirigés par des militaires est déjà une évidence, même si la bombe atomique est prête à être utilisée à Hiroshima, la science se laisse encore penser comme une rationalité autonome face aux pouvoirs politiques, militaires et économiques. La philosophie des sciences du temps de Bachelard (1884-1962) fait preuve d'une certaine innocence vis-à-vis des conditions historiques de son développement.

Il faudra attendre les années 1960 pour que la philosophie des sciences soit confrontée à la nature intéressée de la science elle-même, ou, du moins, de la science dans ses conditions actuelles. Il faudra écouter Martin Heidegger et envisager avec lui que la technoscience ne soit pas le résultat d'une science dévoyée mais, bien au contraire, l'aboutissement inéluctable de l'approche platonicienne et aristotélicienne de la nature en tant qu'*a-letheia*. Il faudra entendre Jürgen Habermas pour qui il est entendu que la technologie n'est pas une forme de dégénérescence mais la condition même de la connaissance. Quelque chose qui n'a sans doute rien à voir avec « l'oubli de l'être » mais qui est l'expression du fait que toutes les formes de connaissance sont orientées par une forme spécifique d'intérêt.<sup>4</sup> Puis, il faudra attendre François Lyotard pour qu'on puisse défendre l'idée que la techno-science n'est pas la destinée de la vérité, ni même l'expression d'une raison intéressée, mais la condition actuelle de la connaissance humaine. Ce qui signifie que la science s'est transformée en une entreprise technologique, non plus dirigée vers la description théorique du monde mais vers la production de performances et de résultats opératoires.<sup>5</sup>

*Cependant, pour Bachelard, l'autonomie de la science n'est pas une question qui doit se poser face au monde tel qu'il est, mais face au monde tel qu'il devrait être.*

En d'autres mots, on pourrait dire que Bachelard (1884-1962) est largement solidaire de cette image de la science en tant qu'activité autonome. Cette autonomie est à comprendre en deux sens : comme indépendance vis-à-vis des intérêts immédiats et des conditions externes de sa production, et comme détermination exclusive par les conditions internes de son fonctionnement. Chez Bachelard, l'autonomie de la communauté scientifique est articulée à un internalisme militant.

---

<sup>3</sup> Rudolf Carnap, *Logical Foundations of the Unity of Science* (1938) in Otto Neurath (éd.), *International Encyclopedia of Unified Science*, Chicago, University of Chicago Press, 1955, p. 43.

<sup>4</sup> Au-delà de l'intérêt herméneutique (qui constitue le fondement des sciences humaines) et au-delà de l'intérêt émancipateur (qui constitue la racine de la philosophie), Habermas considère l'intérêt technologique (qui régule les sciences naturelles) comme étant celui qui fait que la connaissance soit dirigée par la domination de la Nature.

<sup>5</sup> Cf. Jean-François Lyotard, *La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir*. Paris, Éditions de Minuit, 1974.

Elle est inscrite dans les caractéristiques mêmes de la science, en tant qu'activité cognitive qui possède ses propres principes de fonctionnement, ses procédures méthodologiques et ses régimes de légitimation. L'esprit scientifique exige impérativement l'éloignement de la connaissance vulgaire et une « conversion des intérêts ».<sup>6</sup> La cité scientifique présente « une telle activité de différenciation (...) qu'elle se posera désormais toujours comme une « transcendance à l'égard, non seulement de la connaissance usuelle, mais encore à l'égard de la connaissance de première culture »<sup>7</sup>. Bachelard peut donc aller jusqu'à affirmer que « la cité scientifique est établie en marge de la cité sociale »<sup>8</sup>. Pour lui, il ne s'agit pas de défendre que la science accomplit sa destinée en tant que recherche désintéressée de la vérité. Il ne s'agit pas non plus d'enfermer la science dans un langage bien fait ou de dire que la science doit procéder à une *epochè*. Son épistémologie se veut descriptive, pas normative. Le fait est que, pour Bachelard, il n'y a de science que s'il y a rupture avec la connaissance vulgaire. L'opinion constitue un « obstacle » face au progrès de la science. La science est contre l'opinion. Dans une formule célèbre, Bachelard écrira : « l'opinion pense mal ; elle ne pense pas. (...) Rien ne peut pas s'établir sur l'opinion : il faut plutôt la détruire »<sup>9</sup>. L'autonomie de la science advient justement par cette rupture avec l'opinion.

La même image d'autonomie travaille l'épistémologie des conjectures. Pour Popper, la science fonctionne aussi de façon close. La controverse qui constitue son moteur ne peut avoir lieu que dans la « communauté scientifique » et elle ne se réalise que par la communauté scientifique. Le troisième monde est complètement autonome. En poussant à l'extrême le falsificationisme de Popper, Imre Lakatos sera conduit à formuler la thèse selon laquelle les nouvelles théories sont nées déjà réfutées, donc en ayant besoin d'être protégées par leurs promoteurs. C'est ainsi que surgit le programme de recherche qui, seulement à moyen terme, révèle son caractère progressif ou dégénératif. Le jugement sur une théorie ne peut donc qu'être rétroactif, ce qui renforce l'autonomie du scientifique face à la communauté rivale ou face à la communauté non-scientifique qui lui est contemporaine. Thomas Kuhn, dans les années 1960, au sein d'un tout autre horizon épistémologique, insistera lui aussi sur l'autonomie des communautés scientifiques en défendant les vertus de la stabilité du paradigme. En valorisant à l'extrême le paradigme à l'intérieur duquel la question de la vérité peut seulement se poser, il fermera la communauté scientifique sur elle-même.

---

<sup>6</sup> Gaston Bachelard, *Le Rationalisme appliqué*, Paris, PUF, 1975 (1949), p. 24. Il ajoute : « La vie quotidienne (...) est vécue suivant les lois de la vie, dans l'enchaînement temporel de la vie, avec cette viscosité qui caractérise la vie sans pensée, sans *effort de pensée*. La culture scientifique se trouve alors devant la tâche de *détemporaliser* le travail de pensée pour le retemporaliser et obtenir les fulgurances de la démonstration rationnelle » (p. 26-27).

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>8</sup> *Id.*

<sup>9</sup> Gaston Bachelard, *La Formation de l'esprit scientifique*, Paris, Vrin, 1999, p. 14.

Encore une fois, la position de Bachelard a une surprenante singularité par rapport à celles de ses prédécesseurs, contemporains et successeurs. L'autonomie de la communauté scientifique ne résulte pas des procédures plus ou moins réussies de controverse et de critique, ni de la présence plus ou moins efficace de dispositifs protecteurs, ni même de la défense plus ou moins déterminée des vertus d'un paradigme. Au contraire, la dite autonomie est la marque, l'empreinte, le signal et la pierre de touche de la science elle-même.

*Mais alors, où, selon Bachelard, l'autonomie de la communauté scientifique peut-elle trouver son fondement? N'y a-t-il pas chez lui une autre façon de penser l'autonomie de la communauté scientifique et de la fonder en tant que cité savante ?*

Je dirais qu'il y a chez Bachelard un concept capable d'accomplir ce rôle : l'intime solidarité qui articule Science - École. Je ne me rapporte pas aux implications pédagogiques de son épistémologie – évidentes et explicitement relevées<sup>10</sup> – mais au travail secret que la catégorie d'école joue dans son épistémologie en tant que détermination structurante de la communauté scientifique. Les figures de l'école et de la cité savante – comme d'ailleurs celle de la bibliothèque et de l'encyclopédie<sup>11</sup> – font partie d'un ensemble complexe de configurations universelles, d'institutions culturelles, de dispositifs matériels, et de procédures structurelles qui, de façon persévérante, solide et articulée, constituent les conditions matérielles nécessaires à la production et au développement scientifiques. La science est absolument tributaire de ces institutions. Chaque pas dans la production de la connaissance scientifique est préparé par ces configurations et s'inscrit dans ces déterminations. Ces figures constituent l'ombre de la science, sa condition de possibilité matérielle, son « *a priori* historique »<sup>12</sup> : elles sont simultanément universelles, nécessaires, matérielles, factuelles et transversales au temps.

Nées simultanément, dans une situation historique spécifique, quand l'accumulation de la connaissance permet son invention, l'histoire de ces configurations répond aux mouvements de l'histoire de la science. Bien que chacune ait sa propre histoire et des déterminations spécifiques, la

<sup>10</sup> Voici un exemple concernant le corrélat de la notion d'obstacle épistémologique dans l'enseignement, l'« obstacle pédagogique » : « j'ai souvent été frappé du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres si c'est possible, ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas (Bachelard, 1999, p. 18). Anticipant la « pédagogie des conceptions alternatives » (cf. Roger Osborn, Beverley Bell et John Gibert, « Science teaching and children's views of the World », *Journal of Research in Science Teaching*, n°5, 1983), Bachelard ajoute : « les professeurs de sciences imaginent que l'esprit commence comme une leçon (...), qu'on peut faire comprendre une démonstration en la répétant point par point. Ils n'ont pas réfléchi au fait que l'adolescent arrive dans la classe de Physique avec des connaissances empiriques déjà constituées : il s'agit alors, non pas d'acquérir une culture expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne » (*Id.*).

<sup>11</sup> Cf. Olga Pombo, *Unidade da Ciência, Programas, Figuras e Metáforas*, Lisbonne, Duarte Reis, 2011.

<sup>12</sup> Cf. Michel Foucault, *Les Mots et les Choses*, Paris, Gallimard, 1966.

vérité est que, dans leur ensemble et dans leur ajustement structurel, elles traversent le temps comme des éléments constitutifs de la production scientifique. Elles composent une espèce de plan « transcendantal empirique ». En d'autres termes, il n'y aurait pas de science sans République des savants, sans école, sans bibliothèque, sans musée et sans encyclopédie. Au-delà du génie individuel, de la capacité inventive, de la sévérité analytique, de l'intelligence laborieuse et de la ferveur systématique – qualités psychologiques qui participent de « l'esprit scientifique » – la science est redevable à ces institutions universelles. Elles constituent ses conditions réelles de possibilité<sup>13</sup>.

Or, Bachelard, n'est pas seulement un des auteurs qui théorisent de façon fort singulière et profonde la relation Science - École. Il a très bien compris la nature constitutive de cette relation entre cité savante, école et bibliothèque. Pour ce qui est de la relation entre science et bibliothèque, je me limiterai à citer deux beaux passages. Le premier montre que cette relation est si forte, si aiguë, que la science elle-même se laisse penser comme un « livre actif, simultanément audacieux et prudent, un livre en essai, un livre dont on voudrait donner déjà une nouvelle édition, une édition améliorée, refondue, réorganisée »<sup>14</sup>. Le second est fort connu ; il survient quand, à la fin de sa vie, Bachelard récapitule sa trajectoire et reconnaît : « je ne suis que le sujet du verbe étudier. Penser je n'ose. Avant de penser, il faut étudier »<sup>15</sup>.

*Mais revenons à la relation entre l'école et la science. Pour Bachelard, elles sont liées par une réciprocité originaire et constitutive. L'école accomplit cette fonction transcendante que j'ai essayé d'explicitier auparavant.*

En fait, l'école apparaît en tant qu'institution fondatrice de la cité savante. Elle est le modèle de la cité savante puisque la constitution d'une rationalité se fait dans le prolongement du dialogue de maître à disciple : « L'École continue tout au long d'une vie (...). Il n'y a de science que par une École permanente »<sup>16</sup>. L'École est ainsi la matrice du progrès scientifique. Sans école, il n'aurait pas de cumulativité de la connaissance et, sans celle-ci, il n'aurait pas de progrès de la connaissance scientifique. Plus qu'un lieu de mémoire, plus qu'un lieu de transmission du savoir déjà constituée, l'école est le lieu où la science prépare son avenir. Sans l'école, il n'y aurait pas de science. L'école est le seul endroit où les prochaines générations ont l'opportunité d'apprendre rapidement, économiquement, ce qu'a été découvert par les générations passées, et d'acquérir les connaissances,

---

<sup>13</sup> Cf. Pombo, *op.cit.*

<sup>14</sup> Gaston Bachelard, *L'Activité rationaliste de la physique contemporaine*, Paris, Presses universitaires de France, 1951, p. 6.

<sup>15</sup> Gaston Bachelard, *La Flamme d'une chandelle*, Paris, Presses universitaires de France, 2005 (1961), p. 55.

<sup>16</sup> Gaston Bachelard, *La Formation de l'esprit scientifique*, Paris, Vrin, 1999 (1938), p. 252.

les méthodes, les *habitus* nécessaires au progrès scientifique futur, c'est-à-dire, tout ce qui peut leur permettre de participer à la grande aventure de la science.

Bachelard est conscient qu'il faut renverser l'idée qu'on se fait de l'école, qu'elle est beaucoup plus qu'un lieu où l'on éduque les enfants, où le futur citoyen est préparé pour la vie pratique et politique. Comme il l'écrit : « On dit que le devoir de l'école est de préparer pour la vie (...) Bref, l'école est faite pour la société. Mais comme tout serait plus clair, plus doux au cœur de l'homme si nous invertissons la proposition et si nous pouvions dire la société est faite pour l'École. L'École est un but. L'École est le but. Nous nous devons corps et âme à la génération qui vient ».<sup>17</sup> Auguste Comte (1798-1857), dans une formulation autoritaire de ce même principe, avait déjà écrit :

« le problème général de l'éducation intellectuelle consiste à faire que, dans peu d'années, un entendement, quelquefois médiocre, arrive au point de développement qui a été atteint dans une longue série de siècles par un grand nombre de génies supérieurs qui ont appliqués, pendant toute leur vie, toutes leurs forces à l'étude d'un même sujet. Il est clair que, malgré qu'il soit infiniment plus facile et plus rapide d'apprendre que d'inventer, il serait certainement impossible d'atteindre la fin proposée si on voulait soumettre chaque esprit individuel à passer successivement par les mêmes stades intermédiaires par lesquels le génie collectif de l'espèce humaine a dû passer »<sup>18</sup>.

*D'autres épistémologues ont pensé la relation Science - École. Mais c'est Bachelard qui offre la théorisation la plus élaborée et féconde de cette relation.*

Par exemple, dans le programme de l'épistémologie génétique de Jean Piaget (1896-1980), l'école est le lieu qui met en marche de façon ordonnée et systématique les mécanismes d'assimilation et d'accommodation responsables du développement des structures cognitives des étudiants, si bien que ces structures sont les seules sur lesquelles peut se fonder le travail scientifique de futurs scientifiques. Pour Piaget, l'école joue donc un rôle important dans la vie scientifique. Mais un rôle qui, cependant, ne s'accomplit qu'à un niveau purement psychologique, individuel donc, sans efficacité directe sur la communauté scientifique. Popper (1902-1994) a aussi dédié quelques pages attachantes à la relation entre science et école. Pour Popper, l'école est le lieu où les capacités critiques et imaginatives doivent être préparées. Davantage que l'étude des théories déjà réfutées, il faut développer la capacité critique nécessaire pour les réfuter. Plutôt qu'apprendre les conjectures proposées auparavant, il faut amplifier l'audace nécessaire pour proposer de

<sup>17</sup> Gaston Bachelard, « Conférence de Genève » (1952) cité in Jean Lescure, *Un Été avec Bachelard*, Paris, Luneau-Ascot, 1983, p. 183.

<sup>18</sup> Auguste Comte, *Cours de Philosophie Positive*, Paris, Baillière et Fils, 1869 (1830), p. 62-63.

nouvelles conjectures. Pourtant, étant donné que pour Popper il n'y a pas une bonne méthode d'engendrement d'idées nouvelles,<sup>19</sup> l'efficacité de l'école ne peut qu'être douteuse et son rayonnement réel ne va pas non plus au-delà du niveau psychologique.<sup>20</sup> Pour sa part, Kuhn (1922 - 1996) a porté une attention très significative à la relation Science – École. Mais il a fait de l'école le lieu où se fait l'inculcation idéologique des principes axiomatiques du paradigme et l'entraînement répétitif aux règles en vigueur du jeu et aux techniques manipulatoires paradigmatiques. L'école joue un rôle éminent dans la constitution du paradigme mais sa portée manque d'universalité du fait qu'elle est épistémologiquement bornée par les limites du paradigme.

Au contraire de Piaget, Popper ou Kuhn, Bachelard estime que la relation Science - École est beaucoup plus profonde. Elle ne concerne pas seulement la formation des individus, qu'elle lance les défis nécessaires à leur développement cognitif (Piaget), qu'elle encourage leur imagination et leur esprit critique (comme chez Popper), ou qu'elle leur donne les méthodes de travail (comme chez Kuhn). L'École est le lieu nécessaire à la croissance collective des connaissances humaines.

*On peut distinguer quatre niveaux auxquels le concept d'école révèle son opérativité à l'intérieur de l'épistémologie de Bachelard.*

Le premier niveau est *historique*, parce que seul l'enseignement, en tant que processus de communication verticale entre différentes générations, garantit la progressivité et la cumulativité qui caractérise fondamentalement la connaissance scientifique. En tant que mécanisme qui prépare les prochaines générations d'investigateurs, l'école a mission de combattre les apparences trompeuses, de mettre en cause les convictions rapides, d'« engager l'élève dans la lutte des idées et des faits, en lui faisant bien remarquer l'inadéquation primitive entre l'idée et le fait »<sup>21</sup>. C'est pour cela que l'école doit forcer l'élève à substituer à la subjectivité de ses impressions premières l'objectivité des

---

<sup>19</sup> Popper considère qu'« il n'y a pas de méthodes pour avoir de nouvelles idées (...), chaque découverte contient un "élément irrationnel" ou une "intuition créative", dans le sens bergsonien » (Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery*, Londres, Hutchinson, 1959 (1934), p. 32. Ce qu'il vise à objectiver est « la reconstruction rationnelle des essais ultérieurs qui permettent de découvrir si l'inspiration (du scientifique) a été une découverte, ou s'il peut être reconnu comme une connaissance » (*Id.*).

<sup>20</sup> Néanmoins, Popper reconnaît le rôle constitutif de l'école dans la constitution du savoir scientifique : « Il y a un point simple et décisif dont néanmoins les rationalistes ne s'aperçoivent pas suffisamment - le fait que nous ne pouvons pas commencer du début, le fait que nous avons à utiliser ce qui a été fait par les personnes qui nous ont précédé dans la science. Si nous commençons du début, alors, quand nous mourions, nous serions plus ou moins au même point ils où étaient Adam et Eva quand ils sont morts (ou, si on préfère, l'homme de Neandertal). Dans la science, si nous voulons faire des progrès, nous devons monter les épaules de nos prédécesseurs » (Karl Popper, *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge*, Routledge, Londres, 1963, p. 129).

<sup>21</sup> Bachelard, 1975, p. 21.

concepts et des lois, à opérer « la conversion des intérêts »<sup>22</sup>, à admirer les beautés éloignées et abstraites de la science. Ce faisant, l'école prépare l'élève à avancer. Au contraire de l'homme qui hésite, qui se retire devant les obstacles, qui oscille dans ses prétentions à la vérité, « l'École – dans des sciences – n'hésite pas. L'École – dans des sciences – avance. La culture scientifique impose ses tâches, sa ligne de croissance »<sup>23</sup>. Il est nécessaire d'aller « à l'école telle qu'elle est, à l'école telle qu'elle devient »<sup>24</sup>.

En second lieu, il y a le niveau *sociologique*, celui du partage d'un patrimoine commun de connaissance entre pairs ; la science est une entreprise collective, une œuvre qui vise l'universalité ; elle implique le partage et la communication du savoir entre des praticiens d'une certaine discipline qui, tour à tour, sont les enseignants et les élèves les uns des autres. Au-delà de garantir la transmission verticale du savoir entre générations, indispensable à la continuité de la connaissance scientifique, l'école est alors le modèle même de la communication horizontale entre les pairs. Comme l'écrit Bachelard, dans la cité scientifique, « les savants vont à l'école uns des autres »<sup>25</sup>. Chaque homme de science est « un enseigneur enseigné »<sup>26</sup>. Il y a une historicité miniature que ne se confond pas avec le rythme lent, générationnel, de l'institution scolaire. C'est pour cela que « la culture scientifique met sans cesse un vrai savant en situation d'écolier »<sup>27</sup>. La vitesse de la pensée scientifique peut exiger l'inversion de la dialectique du maître et du disciple : « Dans un laboratoire, un jeune chercheur peut prendre une connaissance si poussée d'une technique ou d'une thèse qu'il est sur ce point le maître de son maître »<sup>28</sup>.

À un troisième niveau, *psychologique*, l'école est encore le modèle de l'activité de l'esprit scientifique, de son dynamisme intrinsèque, du mouvement de sa négativité interne. « La pensée

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 24.

<sup>23</sup> Gaston Bachelard, *L'Activité rationaliste de la physique contemporaine*, Paris, Presses Universitaires de France, 1951, p. 6.

<sup>24</sup> *Id.*

<sup>25</sup> Bachelard, 1975, p. 23.

<sup>26</sup> « Je suis un enseigneur enseigné », formule attribuée à Bachelard par Pierre Malgras in *Témoins de Gaston Bachelard*, Bar-sur-Aube, Association des amis de Gaston Bachelard, 1985, p. 39. Bien qu'elle n'y figure pas, cette phrase résume fidèlement la position que le philosophe expose au chapitre 2 du *Rationalisme appliqué*, « Le rationalisme enseignant et le rationalisme enseigné », notamment dans ce passage : « Léon Brunschvicg (...) s'étonnait un jour de me voir attribuer tant d'importance à l'aspect *pédagogique* des notions scientifiques. Je lui répondais que j'étais sans doute plus professeur que philosophe et qu'au surplus la meilleure manière de mesurer la solidité des idées était de les enseigner, suivant en cela le paradoxe qu'on entend si souvent énoncer dans les milieux universitaires : "enseigner est la meilleure façon d'apprendre" ». Et il conclut : « Compte tenu de la fausse modestie qui donne habituellement le ton de cette boutade, elle est trop fréquente pour ne pas avoir un sens profond. L'acte d'enseigner ne se détache pas aussi facilement qu'on le croit de la conscience de savoir » (Bachelard, 1975, p. 12).

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>28</sup> *Id.*



scientifique est en état de pédagogie permanente »<sup>29</sup>; elle suppose un patient apprentissage, un sacrifice constant des certitudes acquises, une éternelle révision critique. Pour cette raison (voire cette « surraison ») l'homme de science est un éternel écolier, toujours prêt à désapprendre et à apprendre à nouveau, toujours en lutte contre « *l'habitude de la raison* »<sup>30</sup>, contre les certitudes acquises, toujours en état d'« enseignement virtuel »<sup>31</sup>. C'est-à-dire que le travail scientifique exige un dédoublement constant entre la figure du professeur et celle de l'étudiant. Il faut faire, il faut répéter, il faut vérifier si l'on s'est trompé. Or, répéter une opération qu'on a réalisée, vérifier si nous nous sommes trompés dans un calcul, qu'est-ce sinon un dédoublement entre enseignant et élève en nous-mêmes ? Il y a une docilité de la figure de l'élève qui est également une trace identificatrice de la qualité du savant, la modestie, la capacité de reconnaître l'erreur. On comprend donc pourquoi le savant accède avec joie à « la rencontre d'un temps d'école », d'une « discipline d'écolier ».<sup>32</sup>

Finalement, Bachelard peut se donner le luxe de penser l'école en tant que configuration à portée *ontologique*. Il rappelle la pertinence (et la fréquence) avec laquelle la Nature elle-même (objet limite de toute la recherche scientifique) a été pensée comme « Livre du Monde »<sup>33</sup>, « Monde créé par Dieu pour instruire l'Homme (...) comme si l'univers avait été créé pour établir une université »<sup>34</sup>. L'école est maintenant la métaphore capable de rendre compte de la relation cognitive qui articule science et monde, mieux, la science est « le livre scolaire de l'univers »<sup>35</sup>. Comme Bachelard l'écrit : « Dieu est le maître école qui aime étonner son disciple. Il garde une réserve de merveilles pour confondre l'élève présomptueux »<sup>36</sup>. Dans une telle allégorie, si la Nature est le livre, comme déjà Galilée le soutenait (la figure de la bibliothèque s'exhibe ici dans toute sa splendeur), la Science est l'École, l'Université. Dieu est l'enseignant (le Maître). Le savant est le disciple, l'élève présomptueux. On pourrait presque dire que c'est à l'École que Bachelard fait appel pour penser l'idéal rationnel et moral de la communauté scientifique.

*Une dernière question doit alors être formulée.* On sait que « la science crée de la philosophie »<sup>37</sup>, que les mathématiques non-euclidiennes, la mécanique non-newtonienne d'Einstein, la physique non-maxwellienne de Bohr, etc.<sup>38</sup>, ont créé une nouvelle philosophie. Bachelard parle

---

<sup>29</sup> Rationalisme appliqué, p.16

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 13.

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 14.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 214.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>34</sup> *Id.*

<sup>35</sup> *Id.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, p. 24.

<sup>37</sup> Gaston Bachelard, *Le Nouvel esprit scientifique*, Paris, Vrin, 1983 (1934), p. 7.

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 11.

d'un « règne nouveau de rationalité »<sup>39</sup>, d'«une sorte de nouveauté métaphysique essentielle »<sup>40</sup>, d'un période qui serait justement consacré par la « rupture entre l'expérience commune et la technique scientifique »<sup>41</sup>, c'est-à-dire, par l'avènement de la phénoménotechnique<sup>42</sup>.

Comentado [C1]: Retirer l'italique car la question n'est pas ici

Bachelard est très clair sur la nouveauté de cette pensée « essentiellement réalisante »<sup>43</sup>, sur sa capacité à projeter ses résultats dans le monde, à réifier ses théorèmes.<sup>44</sup> Comme il l'explique, « ce que l'homme fait dans une technique scientifique de la quatrième période n'existe pas dans la nature et n'est même pas une suite naturelle des phénomènes naturels »<sup>45</sup>. On est donc devant une mutation fondamentale : « Après avoir formé, dans les premiers efforts de l'esprit scientifique, une raison à l'image du monde, l'activité de la science moderne s'attache à construire un monde à l'image de la raison »<sup>46</sup>.

La question devient alors : *Comment l'école peut-elle répondre à cette mutation ? Est-ce que cette mutation appelle un autre modèle de cité scientifique ? Comment l'école peut-elle continuer à être la figure constitutive, c'est-à-dire « empiriquement transcendantale », de cette transmutation ?*

Nous faisons face désormais à une *ontologie ouverte* sur le non-naturel, l'artificiel. La science moderne se laisse définir par sa productivité créatrice, par sa capacité de produire des mondes autres. La chimie, par exemple, « fait autre chose que ne faisait la vie (...), elle fait autrement ce que la vie avait fait dans l'ordre de la création des substances ».<sup>47</sup> Le cas des robots est intéressant. Bachelard en parle plusieurs fois mais c'est dans le *Rationalisme Appliqué* qu'on trouve les références

<sup>39</sup> Gaston Bachelard, *Le Matérialisme rationnel*, Paris, Vrin, 1972 (1953), p. 214.

<sup>40</sup> Bachelard, 1983, p. 11.

<sup>41</sup> Bachelard, 1975, p. 102.

<sup>42</sup> Le néologisme apparaît pour la première fois dans le texte « Noumène et Microphysique » publié dans le numéro 1 de la revue *Recherches Philosophiques* (1931-1932), p. 55-65 avant d'être repris dans *Le Nouvel Esprit scientifique* (à partir de la page 17). Jean-Hugues Barthélémy (« Des instruments de connaissance », *Science & Avenir*, n° hors-série, 2004, p. 46-50) et Hermínio Martins (*Experimentum Humanum. Civilização Tecnológica e Condição Humana*, Lisbonne, Relógio d'Água, 2011), ont montré que le concept de « technoscience » est dérivé de celui de phénoménotechnique (2011, p. 93). Pour une analyse de la phénoménotechnique bachelardienne, voir Vincent Bontems, *Bachelard*, Paris, Belles Lettres, 2010.

<sup>43</sup> Bachelard, 1983, p. 8.

<sup>44</sup> Bachelard, 1975, p. 103.

<sup>45</sup> *Id.*

<sup>46</sup> Bachelard, 1983, p. 17.

<sup>47</sup> Bachelard, 1953, p. 33. Comme le montre Martins (2011, p. 93-94), Bachelard est ici proche de Sorel (1847-1922), ingénieur marxiste formé à l'École Polytechnique, qui a pensé le caractère productif de la science moderne en tant que travail, force productive, capable d'engendrer, faire, réaliser, générer, créer des entités, des processus, des phénomènes artificiels. Il se démarque néanmoins, dans *l'Essai sur la connaissance approchée* (1927), du « pluralisme » de Sorel quand celui-ci prétend opposer deux formes distinctes de rationalité selon que le phénomène est naturel ou artificiel (Cf. Vincent Bontems, « L'épistémologie transversale d'Ettore Majorana », *Revue de Synthèse*, n°1, 2013, p. 37).

les plus développées. Au contraire de ceux qui manifestent leur dédain pour les robots par des jugements péjoratifs sur leur intelligence, Bachelard fait l'éloge de l'automate en tant que produit artificiel de l'intelligence scientifique : « Un robot moderne fait mieux une action humaine. Il enchaîne plus régulièrement les actions humaines, il est entièrement fidèle à sa finalité »<sup>48</sup>. Il va même jusqu'à affirmer que « l'intelligence scientifique est la faculté de faire des robots »<sup>49</sup>. Une axiomatique serait ainsi « un robot mathématique »<sup>50</sup>. La science nous oblige à multiplier les opportunités de la pensée en nous risquant à expérimenter artificiellement et même imprudemment<sup>51</sup>.

Mais on est aussi devant une épistémologie qu'on pourrait dire *prospective*. Comme Bachelard l'écrit avec de claires résonances Whiteheadiennes<sup>52</sup>, « au-dessus du sujet, au-delà de l'objet immédiat, la science moderne se fonde sur le projet »<sup>53</sup>. Il s'agit d'une épistémologie non seulement ouverte vers l'inconnu – ce qui est le destin quasi trivial de toute science – mais qui autorise les avènements de la science, c'est-à-dire qui est capable de penser en avance, d'anticiper, de susciter et, d'une certaine façon, de désirer, les dépassements surrationalistes des procédures, autrement dit, le futur dans toutes ses nouveautés : ses opérations insoupçonnées, ses simulations assidues, ses réseaux décentrés, désordonnés, ses surabondances insensées et ses multiplicités cohérentes. Un rationalisme ouvert, expression dont l'ambiguïté signale une raison inachevée et, au même temps, proclame la capacité foncière de la science à produire de la nouveauté.

On est aussi devant une *esthétique de la difficulté*. Comme Bachelard l'écrit dans la belle page finale du *Rationalisme Appliqué* : « Je n'hésite pas à donner cette allure dynamique de la difficulté comme un caractère distinctif, comme un caractère fondamentale de la science contemporaine »<sup>54</sup>. Dans l'art comme dans la science, on cherche à vaincre la difficulté, on vise à l'aboutissement d'un effort, au résultat d'une étonnante capacité de production du nouveau. Dans les mots de Bachelard : « les beautés de la pensée scientifique ne sont pas des beautés offertes à la contemplation. Elles apparaissent contemporaines à l'effort de construction »<sup>55</sup>. Pour aimer la

---

<sup>48</sup> Bachelard, 1975, p. 24.

<sup>49</sup> *Ibid.*, p. 25.

<sup>50</sup> *Id.*

<sup>51</sup> Gaston Bachelard, « Le surrationalisme » in *L'Engagement rationaliste*, Paris, Presses universitaires de France, 1972, p. 11.

<sup>52</sup> Alfred North Whitehead, *Process and Reality. An Essay in Cosmology*, New York, Free Press, 1979 (1929).

<sup>53</sup> Bachelard, 1983, p. 15.

<sup>54</sup> Bachelard, 1975, p. 214.

<sup>55</sup> *Id.*

science, il faut aimer la difficulté. Au bout du chemin, la grande joie qui nous attend, c'est de comprendre.

**Comentado [C2]:** Laisser un espace, s'il vous plaît.

Je ne saurais répondre à l'ultime question posée. Mais je dirais que, là, encore, la figure de l'école est présente. Car, comme l'a écrit Bachelard, le professeur est justement « celui qui fait comprendre »<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 19.